

Exercices — Niveau Difficile

Thème 1 : compter les chiffres significatifs

Les questions se construisent par étapes (a, b, c...). Traite-les dans l'ordre.

Exercice 1 — Décomposition complète d'une mesure

On pèse un échantillon et on obtient $m = 0,006\,804\,0\text{ kg}$.

- Identifie tous les **zéros de tête** et justifie qu'ils ne sont pas significatifs.
- Identifie le(s) **zéro(s) captif(s)** et le(s) **zéro(s) de queue**, et dis pourquoi ils sont significatifs.
- Déduis-en le nombre total de chiffres significatifs de m .
- Écris m en notation scientifique (en kilogrammes) : le nombre de CS doit être inchangé.

Exercice 2 — Le grand tableau à compléter

Reproduis et complète le tableau. Pour la dernière colonne, réécris le nombre en notation scientifique en conservant *exactement* le nombre de CS trouvé (si le nombre est ambigu, prends l'interprétation « la plus riche possible »).

Nombre	Nb de décimales	Nb de CS	Notation scientifique
0,003 080	...	...	...
60,0	...	...	...
0,0500	...	...	...
40 080	...	...	...

Exercice 3 — Un désaccord entre deux étudiants

Une longueur est notée 12 000 mm sur un compte rendu, sans autre précision. Léa affirme « il y a 2 chiffres significatifs » ; Tom rétorque « il y en a 5 ».

- Qui a raison ? Explique pourquoi la question, telle qu'elle est posée, n'a pas de réponse unique.
- Donne l'écriture en notation scientifique correspondant à *chacune* des deux interprétations (celle de Léa et celle de Tom).
- L'auteur précise finalement que la mesure est fiable « à la centaine de mm près ». Combien y a-t-il alors de CS, et quelle est la bonne écriture scientifique ?

Exercice 4 — Construire un nombre à volonté

On veut communiquer sans ambiguïté la valeur numérique « trois cents » ($= 300$).

- Écris une valeur, en notation scientifique, qui vaut 300 et qui possède **1** CS ; puis une avec **2** CS ; puis une avec **3** CS.
- Explique en une phrase pourquoi la seule écriture « 300 » ne suffit pas à transmettre la précision d'une mesure.